

种植科学思维 点亮探索之旅

羊博士的 奇妙实验室

2年级上册

巡游之旅_学生手册



CONTACT US



阔野科学公众号





观察



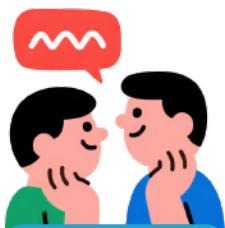
动手



思考



探究



交流



记录



阅读



拓展

致未来的小科学家们

亲爱的小科学家：

欢迎打开这本装满了“神奇”的书！

你是不是经常觉得脑袋里装满了小问号？比如：“肥皂为什么像彩虹一样闪闪发光？”、“为什么磁铁会‘啪’一下吸在一起？”、“植物为什么大多数都是绿的？”……

别让这些小问号溜走！它们就是你成为“超级科学家”的秘密武器！

这本书将解答你许许多多的疑问，它会成为你的“神奇工具箱”，里面装满了超级好玩的实验游戏、科学原理大揭秘、有趣的冒险故事。在书里，你将化身小小科学家、探险队长、魔法师、是超级大侦探……去经历一个又一个的故事，解决一个又一个的难题。

好啦，孩子们！带上你的好奇心，推开这扇“科学游乐园”的大门吧！里面藏着无数惊喜，正等着你去创造属于你的科学时刻！

准备好开始你的惊奇之旅了吗？接下来就让我们一起走进书里神奇的科学吧！

阔野科学羊博士

01 宋干节的喷泉



xún yóu zhī lǚ tài guó piān——rù duì dà tiǎo zhàn
巡游之旅 泰国篇——入队大挑战

péng yǒu men, huān yíng lái dào kuò yě kē xué chéng。kuò yě kē xué chéng yǐ jiè zhù kē xué de lì liàng, gǎi shàn shì mǐn de shēng huó wéi lǐ niàn, zài zhè lǐ yǒu zuì xiān jìn de kē yán jì shù hé kē xué lǐ niàn。zuì jìn kē xué chéng lǐ zuì lì hài de kē xué jiā yáng bó shì shòu dào shì zhǎng de rèn mìng jí jiāng zǔ jiàn yī zhī kē xué xún yóu duì, qù de qiú shàng de gè gè guó jiā jìn xíng tàn suǒ, xué xí bù tóng guó jiā de kē xué jì shù, gǎn shòu bù tóng de yù de fēng tǔ rén qíng。yáng bó shì de xún yóu duì kě shì yī gè yǒu qù de gōng zuò, xiǎng yào jiā rù xún yóu duì, xiān tōng guò jǐ gè cè shì ba!

huó dòng 1: lián tōng qì dà tiǎo zhàn——shuǐ wèi de mì mì
活动1：连通器大挑战——水位的秘密

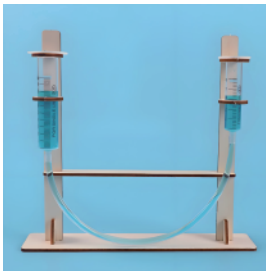
huó dòng bù zhòu
活动步骤：

1. jiāng jiǎ yǒu sè sù de shuǐ dào rù yī gè zhēn tǒng zhōng, kàn lìng yī gè zhēn tǒng shuǐ wèi de biàn huà。
将加有色的水倒入一个针筒中，看另一个针筒水位的变化。

shí yàn xiàn xiàng: kě yǐ kàn dào liǎng gè zhēn tǒng de shuǐ wèi gāo dù shì (□ xiāng tóng de / □ bù xiāng tóng de)。(qǐng gēn jù shí jì qíng kuàng dǎ “√”)
实验现象：可以看到两个针筒的水位高度是(□相同的/□不相同的)。(请根据实际情况打“√”)

2. qǐng yí dòng yī gè zhēn tǒng, diào zhěng tā de gāo dī, guān chá lìng yī gè zhēn tǒng shuǐ wèi de biàn huà。
请移动一个针筒，调整它的高低，观察另一个针筒水位的变化。

shí yàn xiàn xiàng: gǎi biàn zhēn tǒng de gāo dī wèi zhì, jīng guò yī duàn shí jiān hòu, zhēn tǒng de shuǐ wèi gāo dù shì (□ xiāng tóng de / □ bù xiāng tóng de)。(qǐng gēn jù shí jì qíng kuàng dǎ “√”)
实验现象：改变针筒的高低位置，经过一段时间后，针筒的水位高度是(□相同的/□不相同的)。(请根据实际情况打“√”)



目录

第一单元 泰国篇

01 宋干节的喷泉

02 宋干节的压水机

03 宋干节的走马灯

第二单元 瑞士篇

04 阿尔卑斯山的呼吸

05 瑞士的美食去哪了?

06 瑞士的血液研究之花

第三单元 亚马逊森林篇

07 神奇的叶绿素

08 神秘的葡萄糖

09 有趣的蛋白质

第四单元 法国篇

10 奇妙的皮肤化学

11 探索蜡与润唇膏的秘密

12 驱蚊水的奥秘

番外 罗马篇

13 投石机展览会

14 大气压与吸尘器

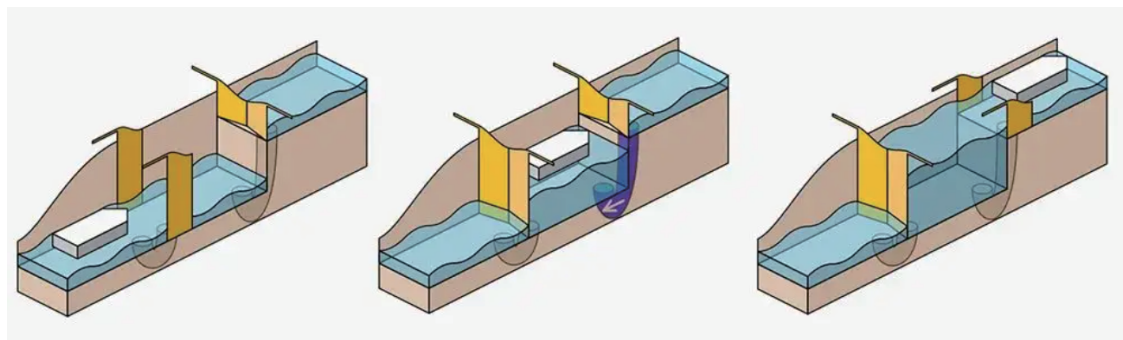
活动结论

同样一种液体，在连通器内部静止的时候，各个部分总能保持在一个（□ 同一高度 / □ 不同高度）（请根据实际情况打“√”）。

知识加油站：船闸的魔法——轮船的水上电梯

同学们，你们有没有想过，大轮船是怎么从一个水位高的地方开到水位低的地方，或者反过来呢？其实，它们有一个特别的“电梯”，这个“电梯”就叫船闸。下面，我们就来了解一下船闸的闸门是怎么帮助轮船上下移动的吧！

想象一下，有一艘大轮船要从一个低水位的地方开到高水位的地方。船闸就像一个有两扇大门的“水池”。当轮船要进入船闸时，首先会打开低水位这一端的闸门，让轮船顺利开进来。这时，船闸里的水位和外面的水位是一样的，所以轮船可以轻松地从低水位开进去。



当轮船进入船闸后，这扇闸门就会慢慢关上。接下来，神奇的事情发生了！船闸会开始往里面放水，让水位慢慢升高，直到和高水位那边的水位一样高。

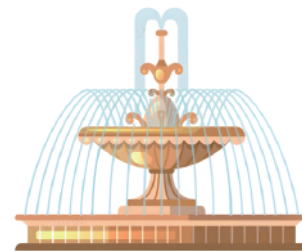
这个过程就像是给轮船“加水”一样，让轮船慢慢地“升上去”。等水位升高后，高水位那一端的闸门就会打开，轮船就可以顺利地开出去啦！这个过程就像是轮船坐了一个“水上电梯”，从低处到了高处。

反过来，如果轮船要从高水位的地方开到低水位的地方，船闸就会先让轮船进来，然后把水放掉，让水位慢慢降低，直到和低水位那边一样。这样，轮船就可以顺利地开出去啦！

船闸的闸门就像是两个“水门”，它们通过控制水的进出，帮助轮船在不同的水位之间顺利地移动。这个原理是不是很神奇呀？下次你们看到船闸的时候，就可以告诉爸爸妈妈这个有趣的原理啦！

巡游任务泰国篇——重建宋干节喷泉

巡游第一站，巡游小队来到了泰国，这几天巡游小队将在泰国体验泰国新年宋干节。飞机刚落地我们就接到了泰国市民的求助。宋干节是泰国每年最重要的节日之一，在宋干节的时候，人们会泼水，礼佛，献花。今年的宋干节市民们已经建造好了一座喷泉，打算献给佛祖，谁知道喷泉建好的当天晚上就遭到了毁坏。聪明的巡游小队请帮市民们重建一座喷泉吧。



展示与分享

- 你的喷泉喷水了吗？
- 在制作的过程中你有遇到什么困难吗？如果有，又是如何解决的？
- 你的喷泉有什么特别之处？

你学到了什么？

1. 什么是连通器？

答：上端开口不连通，下端连通的容器就叫做连通器。

2. 连通器的原理是什么？

答：在连通器内部静止时，各部分液面总能保持在同一高度。

3. 希罗喷泉是怎么工作的？

答：利用连通器和空气压力的原理，让水能够喷出来。

作业

绘制自己制作的希罗喷泉模型，并标注各个部分的名称（如锥形瓶、吸管、软管等）。

02 宋干节的压水机

巡游之旅泰国篇——市长的小任务

亲爱的同学们，每年的宋干节泰国人民都要进行泼水仪式，这个泼水仪式类似我国傣族的泼水节，大家在广场上把水泼洒在周围人们的身上，预示着送欢乐送祝福。但市长发现如果每次泼水，泰国的市民都要去河边或者井里打水，实在是太累了！所以市长想让巡游小队一起想想有没有什么省力的取水方法。羊博士已经决定要做一个压水机了，大家一起来研究一下吧！

活动1：宋干节的压水机

请根据步骤图，制作一台空气压水机。做好后，我们来试试看，能不能让水从里面流出来。大家快来动手，一起探索空气的神奇力量吧！



巡游任务泰国篇——宋干节的礼花



巡游小队的成员，这次的宋干节，泰国人民准备了很多的礼花炮，想在节日的当天发射礼花炮庆祝这个盛大的节日。可人们昨天发现这些礼花炮全都被邪恶的狐教授灌了水，已经不能发射了。羊博士见多识广，已经决定帮助市民们研发一个全新的礼花加农炮，大家一起动手吧！

展示与分享

- 你制作的加农炮成功发射了吗？
- 如果没有成功，你认为失败的原因是什么？
- 在制作的过程中，你们有遇到哪些问题？又是如何解决的？

高阶任务：如何能让“炮弹”飞得更远？

探究步骤：

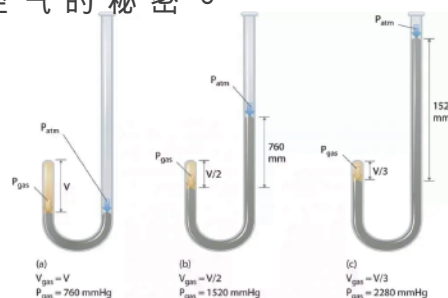
- 拉伸不同距离的推杆，使针筒内的空气体积大小不同。
- 再用力推针筒推杆，观察塑料小瓶飞出距离远近。

科学家的故事：波义耳与波义耳定律

同学们，今天我们要认识一个很厉害的科学家，他的名字叫波义耳。波义耳是一个特别喜欢研究科学的人，他总是想弄清楚各种东西的秘密，尤其是空气的秘密。

有一次，波义耳想了一个很聪明的办法来研究空气。他找来了一段J型玻璃管。“J”形状的玻璃管，一边很细长另一边很短，短的这端密封住，长的那端顶端开口。然后

波义耳把水银从长的那端倒进玻璃管中，这样封闭的短管中就堵住了一小股空气，这样水银就代替了活塞，使得摩擦力的影响变得很小。波义耳记录下水银的重量，然后在水银和封住的空气间画下刻度记录。之后他往玻璃管中不停得倒入水银，短管里的那段空气被压缩，波义耳又画下新的刻度。



然后他打开玻璃管底部阀门，把一部分水银排出，直到管内剩下和实验开始时重量一样的水银，水银柱又回到了开始的高度，从而证明了空气是有弹性的，压力撤去后会回到原来的体积。

这就是著名的“波义耳定律”。这个定律告诉我们，空气的体积和压力是相反的。压力越大空气的体积就越小；压力越小，空气的体积就越大。

你学到了什么？

1. 大气压力是什么呢？

答：大气压力是空气对物体表面的压力。

2. 压水机的工作原理是什么呢？

答：当推动针管时，针管里的空气被压缩，压力增大，就把水挤上来了。

3. 加农炮是如何让“炮弹”飞出去的？

答：通过压缩空气，产生很大的压力，把“炮弹”推出去。



zuò yè
作业

guān chá shēng huó zhōng nǎ xiē xiàn xiàng huò wù pǐn lì yòng le kōng qì yā lì de yuán lǐ , pāi
观察生活中哪些现象或物品利用了空气压力的原理，拍
zhào huò huì zhì zhè xiē xiàn xiàng , bìng yòng yī duàn jiǎn dān de wén zì jìn xíng miáo shù 。
照或绘制这些现象，并用一段简单的文字进行描述。

kōng qì yā lì xiàn xiàng guān chá jì lù biǎo
空气压力现象观察记录表

guān chá duì xiàng 观察对象	pāi zhào huò huì zhì xiàn xiàng 拍照或绘制现象	jiǎn dān miáo shù 简单描述 (kōng qì yā lì zěn me gōng zuò de) (空气压力怎么工作的)
xī guǎn hē shuǐ 吸管喝水		yòng zuǐ bā xī , kōng qì yā lì 把饮料推进嘴里。 用嘴巴吸，空气压力

03 宋干节的走马灯



xún yóu zhī lǚ tài guó piān —— shì zhǎng de xiǎo rèn wù
巡游之旅泰国篇——市长的小任务

sòng gān jié de jié rì yí shì mǎ shàng yào kāi shǐ le ! dàn xiàn zài tài guó de tiān qì
宋干节的节日仪式马上就要开始了！但现在泰国的天气
tài rè le , yí diǎn fēng dōu méi yǒu , shì zhǎng gāng cái dǎ diàn huà gào sù wǒ men , wèi le
太热了，一点风都没有，市长刚才打电话告诉我们，为了
fáng zhǐ yǒu rén zài huó dòng zhōng zhōng shǔ , xī wàng xún yóu xiǎo duì fā huī cōng míng cái zhì wèi huān
防止有人在活动中中暑，希望巡游小队发挥聪明才智为欢
dù jiǎ rì de rén men zhì zuò yī chǎng dà fēng 。 dào dǐ yào rú hé zhì zào liáng fēng ne ? yáng
度假日的人们制作一场大风。到底要如何制造凉风呢？羊
bó shì hǎo xiàng yǐ jīng yǒu xiǎng fā le , dà jiā yì qǐ lái xué xí yí xià ba !
博士好像已经有想法了，大家一起来学习一下吧！



huó dòng 1 : zào fēng xíng dòng
活动1：造风行动

qǐng àn zhào bù zhòu tú , dòng shǒu ān zhuāng fēng de chéng yīn
请按照步骤图，动手安装风的成因
yǎn shì hé zhuāng hǎo hòu , jìn xíng shí yàn tàn jiū , kàn
演示盒。装好后，进行实验探究，看
kàn fēng shì rú hé xíng chéng de 。 dà jiā zhǔn bèi hǎo le
看风是如何形成的。大家准备好了
ma ? kuài lái dòng shǒu , yì qǐ tàn suǒ fēng de mì mì
吗？快来动手，一起探索风的秘密
ba !

yòng zhú qiān diǎn rán hé nèi de là zhú , guān chá fēng xiāng
用竹签点燃盒内的蜡烛，观察风箱
shàng fāng de zhǐ shé yǒu shén me biàn huà 。
上方的纸蛇有什么变化。

shí yàn xiàn xiàng : tōng guò guān chá , wǒ men fā xiàn diǎn
实验现象：通过观察，我们发现点
rán là zhú qián , zhǐ shé ; diǎn rán là zhú hòu , zhǐ shé 。
燃蜡烛前，纸蛇；点燃蜡烛后，纸蛇。



知识加油站：会转圈的神奇灯笼——走马灯

小朋友，你玩过会自己“跑”的灯笼吗？古时候，人们发明了一种特别的花灯，名字叫“走马灯”。它的样子像一座小宫殿，灯罩上常常画着骑马的小人。一点上蜡烛，这些小人就像在比赛一样，你追我赶，转个不停，可有趣啦！



走马灯历史悠久，可追溯至秦汉时期，那时它被称为蟠螭灯。到了宋朝，它成了元宵节最受欢迎的玩具之一，人们还叫它“马骑灯”。为什么灯里的人会动呢？原来，秘密藏在蜡烛上：当蜡烛点燃后，热空气往上升，就像看不见的小手，推动

灯里的纸轮旋转，于是画面也跟着转起来。科学家说，这种现象叫“热对流”，也是现代燃气轮机的“老祖宗”呢！更有趣的是，走马灯还利用了人眼的“视觉暂留”现象。当画面快速转动时，我们的大脑会把一张张静止的图像连起来，看起来就像小人真的在奔跑。所以，走马灯不仅是玩具，还是古代中国人对科学原理的巧妙运用。

现在，你已经知道了走马灯的历史和原理，想不想自己动手做一个？准备好纸、蜡烛和小轮子，让热空气帮你“点亮”神奇的旋转世界吧！

巡游任务泰国篇——灯火璀璨的宋干节

宋干节的活动已经接近尾声了，为了加深科学城与泰国人民之间的友谊，市长想送泰国人民一场璀璨的花灯节。无风自动的走马灯是个不错的选择，既美观又彰显我们科学城的科创特色。羊博士已经准备行动了，大家一起来帮忙制作花灯节需要的走马灯吧！



展示与分享

你的走马灯成功转动起来了吗？如果没有成功，你认为失败的原因是什么？

在制作过程中，你又遇到了哪些困难，又是如何解决的？

你学到了什么？

1. 风是怎么形成的？

答：风是由于冷热空气的流动形成的。热空气上升，冷空气补充进来，就形成了风。

2. 我们今天学到了哪两种风？它们有什么不同？

答：人造风是通过人为制造空气流动形成的；自然风是由于太阳加热空气，形成冷热温差而自然形成的。

3. 走马灯为什么会转动呢？

答：走马灯的转动是因为点燃蜡烛后，热空气上升，冷空气补充进来，形成了风，风带动叶轮转动，从而带动整个走马灯旋转。



回家后，观察生活中的风，记录下风的方向，并思考这些风是自然风还是人造风，以及这些风是如何形成的。

生活中的风观察记录表				
日期	时间	风向	自然风还是 人造风	风是怎么形成的 (简单写一写)
			☐ 自然风 ☐ 人造风	
			☐ 自然风 ☐ 人造风	
			☐ 自然风 ☐ 人造风	
			☐ 自然风 ☐ 人造风	

填表说明：

- 每天固定个时间观察一次，把看到的、听到的风记录下来。
- 风向可以画箭头“↑”、“↓”、“←”、“→”，也可以写“东”、“南”等。
- 判断是自然风(如外面吹的风)还是人造风(如风扇、吹风机)。
- 用简短的话写风形成的原因，例如“树叶动了，外面在刮风”或“我开了电风扇”。

04阿尔卑斯山的呼吸



巡游之旅瑞士篇——市长的小任务

泰国之旅已经结束了，这一站我们来到了位于欧洲的瑞士。瑞士是一个发达与富裕的国家，有“钟表王国”、“金融之国”、“欧洲水塔”等美称。同时，瑞士也是一个美丽的国家，被称为“世界花园”，美丽的阿尔卑斯山横穿瑞士，雪原风光与特色的欧式建筑将整个瑞士打造如童话之城。马上就要呼吸到瑞士的新鲜空气了，在飞机降落瑞士之前，市长交给大家一个小任务，那就是思考一下，我们人类都是用什么呼吸呢？



活动1：体验深呼吸

把双手轻轻放在胸前，深吸一口气，再慢慢地呼出来，感受一下身体的变化。



知识加油站：我们为什么要呼吸？

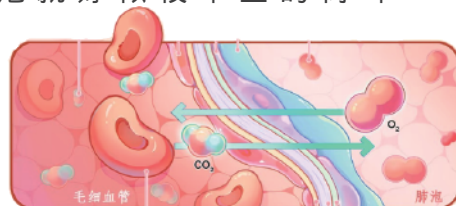
我们将空气吸进肺部，空气中的氧气经肺部进入血液，然后传遍全身各个组织，这些组织中的细胞需要氧气制造能量。假如细胞极度缺氧，它们就会因耗尽能量而死亡，细胞死了，我们也就无法生存了。

知识加油站：你的肺是如何完成气体交换的？

肺是人体氧气与二氧化碳交换的重要场所。肺像一颗倒挂的树，气管与支气管是树的枝干，肺泡就好似枝干上的树叶。

肺通过呼吸运动完成气体交换：

吸气时，外界富含氧气的空气进入肺部，氧气抵达肺泡后，穿过肺泡壁与



毛细血管壁进入血液，与血红蛋白结合，随血液循环被输送至全身各组织器官；呼气时，组织细胞产生的二氧化碳先进入血液，经血液循环送达肺部，再从血液中穿过毛细血管壁和肺泡壁进入肺泡，最终随呼气排出体外。

巡游任务瑞士篇——送给小海蒂的见面礼

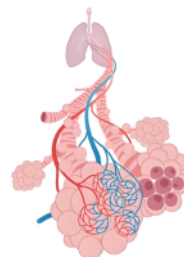


恭喜大家顺利抵达瑞士。市长安排了阿尔卑斯山的老牧民作为向导，迎接大家。作为见面礼，老牧民说她的孙女海蒂最近正在学习有关肺的知识，如果能拥有一个具体的模型，就能帮助她学习，那将是最好的礼物。有关肺部的模型，这对羊博士来说可不算难事，大家一起动手，制作一个肺呼吸模型送给小海蒂吧！

● 请按照步骤图，制作一个超有趣的肺泡模型，了解肺泡的结构和功能。准备好材料，一起动手吧！

展示与分享

- 你介绍一下你的肺泡模型的结构及功能。
- 肺泡在我们的身体里有什么用呢？
- 制作这个模型你学到了什么？



● 肺自己不会呼吸，需要靠身体其他部位帮忙才能呼吸！请按照步骤图，制作一个有趣的肺呼吸模型，看看空气如何进出“肺”的，这样我们就能知道我们到底是如何进行呼吸的。

模拟呼吸：

- 把大气球向下拉，观察有什么现象发生？
- 把大气球往里推，又会发生什么现象？

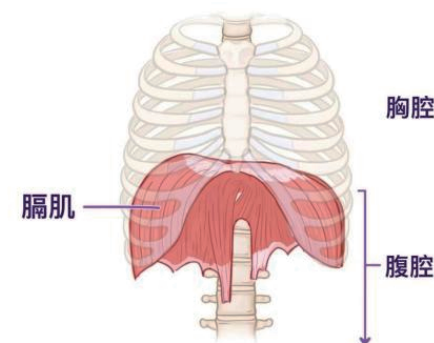


展示与分享

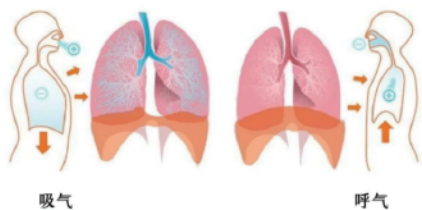
- 你制作的肺呼吸模型有成功吗？
- 如果没有成功，你觉得可能的原因是什么？（比如皮筋没有勒紧）
- 通过肺呼吸模型的制作，你学到了什么？

知识加油站：神奇的膈肌

膈肌是人体的呼吸肌肉之一，位于胸腔和腹腔之间，它是一个呈穹隆形的平滑肌组织，形状像一个圆形的网状薄膜。



膈肌的收缩和放松是呼吸过程中的关键步骤，当膈肌收缩时，它向下移动使胸腔内的空气压力降低，从而吸入空气；当膈肌放松时，它向上移动，使胸腔内的空气压力增加，从而呼出空气，膈肌还与声音的产生和控制、腹部压力调节等功能有关。



作业

回家后，观察自己一天中的呼吸情况，记录在不同活动状态下（如安静坐着、跑步后、做家务时等）的呼吸频率（每分钟呼吸的次数）。

你学到了什么？

1. 呼吸系统的主要器官有哪些？

答：鼻腔、咽、喉、肺、气管、支气管

2. 我们是怎么呼吸的呢？请简单说一说吸气和呼气的过程。

答：吸气时，空气从鼻腔进入，经过咽、喉、气管、支气管，最后到达肺部；呼气时，气体从肺部出来，经过支气管、气管、喉、咽，最后从鼻腔或嘴巴排出。

3. 肺的作用是什么？

答：人类通过肺吸入氧气，呼出二氧化碳，保证新陈代谢的正常进行。

4. 肺泡的作用是什么？

答：肺泡是肺部气体交换的主要部位。

5. 膈肌在呼吸过程中的作用是什么？

答：我们通过膈肌的运动来帮助肺部扩张和收缩，完成呼吸。

6. 如何保护我们的呼吸系统？

答：保持空气清新、不随地吐痰、勤洗手、适当运动、避免接触有害气体、保持室内通风。

“呼吸小侦探”记录表

日期	我在做什么	呼吸次数 (一分钟)	我的感觉 (画表情或写词)
	安静坐着		
	跑步后		
	做家务		
	看电视		
	其他活动		

填表说明：

- 请家长帮忙计时1分钟，一起数“吸气——呼气”为1次。
- 不会写字可以画表情或请家长代写。例如，舒服、气喘、有点累、放松……
- 记录完后，说说哪种活动呼吸最快、哪种最慢，发现身体的小秘密！

05 瑞士的美食去哪了？

巡游之旅 瑞士篇——市长的小任务

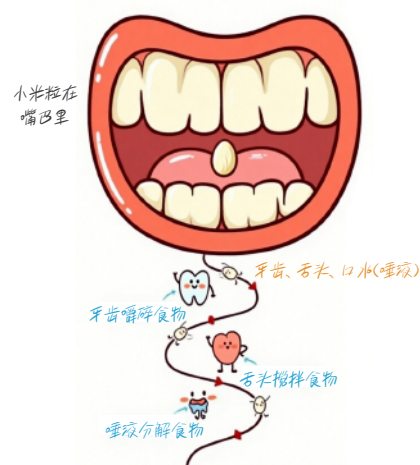
要体验一个国家的风土人情，美食是一个必不可少的环节。老牧民为巡游小队准备了很多美味的瑞士美食！在开始享受美食之前，市长为我们布置了一个小任务，那就是美味的食物被我们吃下肚子之后，又去了哪里呢？这是一个有关“消化的系统”的大问题，我们一起来找羊博士学习一下什么是“消化系统”吧！

活动1：小米粒“旅行记”

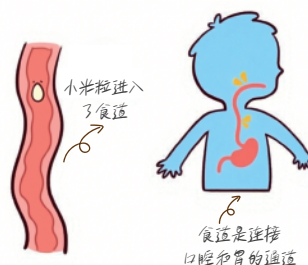
今天，小米粒即将迎来一趟神奇的旅行，你们准备好了吗？请跟着小米粒一起，踏上这趟神奇的旅程吧！



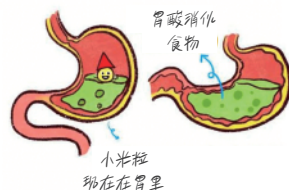
第1站 口腔



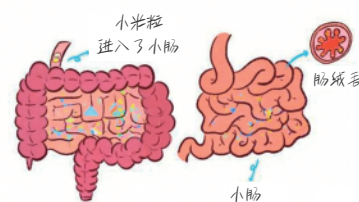
第2站 食道



第3站 胃

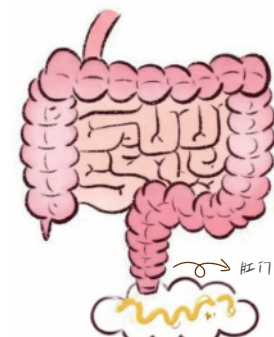


第4站 小肠



第5站 大肠

食物残渣变成了粪便



活动小结

口腔：食物在口腔中被咬碎、被唾液变湿变软。

食道：运输食物到胃。

胃：储存食物，并且用胃酸把食物磨成糊状。

小肠：小肠内的绒毛可以吸收食物中很多很多的营养。

大肠：把剩下的食物残渣变成粪便，最后由肛门排除体外。

知识加油站：屁为什么是臭的？

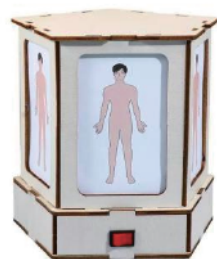


我们放的屁有时会“臭”，这是为什么呢？这是因为肚子里的小细菌在帮我们分解食物时，会放出像臭鸡蛋味的“硫化氢”和像垃圾场的“吲哚”。它们混在屁里，就像调皮的臭味小精灵，一溜烟跑出来，我们就闻到臭臭的味道啦！所以，多吃蔬菜、细嚼慢咽，臭味就会少一点哦！

来，我们就闻到臭臭的味道啦！所以，多吃蔬菜、细嚼慢咽，臭味就会少一点哦！

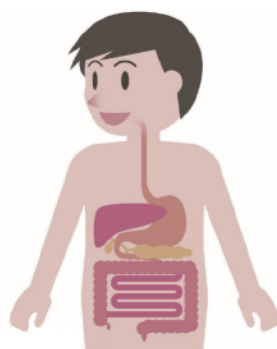
活动2：点亮消化系统——制作消化系统透视灯

请大家变身小小医生，按照步骤图完成“消化器官透视灯”的制作，再一起点亮它，看看肚子
里的食道、胃、小肠、大肠是不是都能亮起来。准备好了吗？快开始制作吧。



巡游任务瑞士篇——神奇的肚子

可怕的事情发生了，小海蒂不小心吃了狐教授寄来的恶作剧蛋糕，肚子疼得进了医院。现在虽然她的肚子已经不疼了，但是她坚信自己的肚子里住了一个可怕的魔鬼，吓得都不敢睡觉了，老牧民很苦恼要怎么跟她解释肚子里没有魔鬼这件事……巡游小队的队员提议可以做一个有关肚子的模型，让小海蒂更好地了解我们身体里的消化系统。为了可爱的小海蒂，巡游小队，赶快行动吧！



● 请按照步骤图，制作消化系统模型，根据食物在不同器官内的消化程度贴上相应的食物贴纸。制作完成后，将绿豆颗粒沿着吸管上端放进吸管，左右摆动，观察绿豆途径的消化器官及消化过程。准备好材料，一起动手制作吧！

展示与分享

- 在制作的消化系统模型中，将绿豆颗粒从吸管上端放入时，绿豆颗粒会经过哪些器官？
- 在这些器官中，食物分别会发生哪些变化？

知识加油站：如何促进消化？

一旦消化不良，人往往会腹痛恶心。为了促进消化，我们要多吃一些富含膳食纤维的食物。例如苹果、香蕉等水果，芹菜、韭菜等蔬菜。还要多喝水、勤锻炼，提高身体代谢能力，这样才能更好地消化食物。

你学到了什么？

1. 食物进入身体后，会经过哪些消化器官？

答：口腔、食道、胃、小肠、大肠

2. 食物在口腔里会发生什么变化？

答：食物被咬碎，被唾液变湿变软。

3. 食管的作用是什么？

答：将食物运输到胃。

4. 食物在胃里会发生什么？

答：食物被胃酸磨成糊状。

5. 小肠的作用是什么？

答：吸收食物中的营养。

6. 大肠的作用是什么？

答：把剩下的食物残渣变成粪便。

7. 我们应该怎么保护我们的消化器官？

答：细嚼慢咽、合理饮食、不吃过冷过热的食物等。





zuò yè
作业

huí jiā hòu yǔ jiā rén yì qǐ zhì dìng yí gè jiàn kāng yǐn shí jì huà , bāo kuò měi tiān de sān cān hé líng shí de xuǎn zé 。 xū yào zài jì huà zhōng zhù míng měi cān de shí wù zhǒng lèi , yíng yǎng chéng fēn yǐ jí jìn shí shí jiān 。

回家后与家人一起制定一个健康饮食计划，包括每天的三餐和零食的选择。需要在计划中注明每餐的食物种类、营养成分以及进食时间。

jiā tíng jiàn kāng yǐn shí jì huà 家庭健康饮食计划				
xīng qī 星期	shí jiān 时间	cān cì 餐次	shí wù míng chēng (huà tú huò xiě zì) 食物名称 (画图或写字)	zhǔ yào yíng yǎng 主要营养
zhōu yī 周一		zǎo cān 早餐		
		wǔ cān 午餐		
		wǎn cān 晚餐		
		líng shí 零食		
zhōu èr 周二		zǎo cān 早餐		
		wǔ cān 午餐		
		wǎn cān 晚餐		
		líng shí 零食		
zhōu sān 周三		zǎo cān 早餐		
		wǔ cān 午餐		
		wǎn cān 晚餐		
		líng shí 零食		
zhōu sì 周四		zǎo cān 早餐		
		wǔ cān 午餐		
		wǎn cān 晚餐		
		líng shí 零食		

zhōu wǔ 周五		zǎo cān 早餐		
		wǔ cān 午餐		
		wǎn cān 晚餐		
		líng shí 零食		
zhōu liù 周六		zǎo cān 早餐		
		wǔ cān 午餐		
		wǎn cān 晚餐		
		líng shí 零食		
zhōu rì 周日		zǎo cān 早餐		
		wǔ cān 午餐		
		wǎn cān 晚餐		
		líng shí 零食		

tián biǎo shuō míng :
填表说明：

- bù huì xiě zì kě yǐ yòng pīn yīn huò huà tú , yě kě yǐ qǐng jiā zhǎng bāng máng dài xiě 。
不会写字可以用拼音或画图，也可以请家长帮忙代写。
- zhì dìng hǎo jì huà hòu , qǐng àn zhào jì huà zhí xíng yí zhōu 。
制定好计划后，请按照计划执行一周。

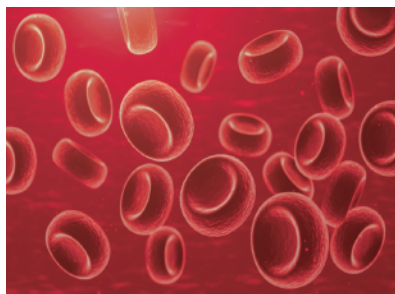
06 瑞士的血液研究之花

巡游之旅 瑞士篇——市长的小任务

很多人不知道，瑞士在血液方面的研究位列世界前茅，有很多十分有创新性和前沿性的研究。瑞士著名的苏黎世大学医院与日内瓦大学医院都参与了多项国际多中心临床血液疾病的试验，所以热爱科学的我们怎么能错过这个学习与研究的机会呢！今天，市长给巡游小队布置的任务就是学习有关血液的知识。血液知多少，我们快来一起研究研究吧！

知识加油站：血液为什么是红色的？

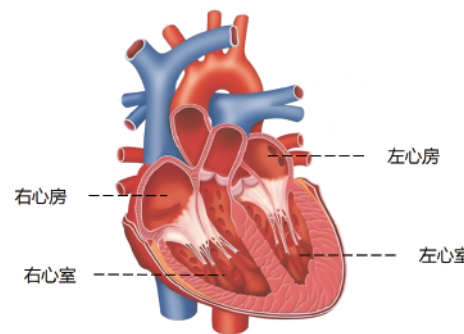
血液中含有大量的红细胞，红细胞含氧量多的时候是鲜红色的，含氧量少的时候是暗红色的。但无论什么情况下，它都呈红色，所以血液整体上也是红色的。



知识加油站：心脏的“四个房间”

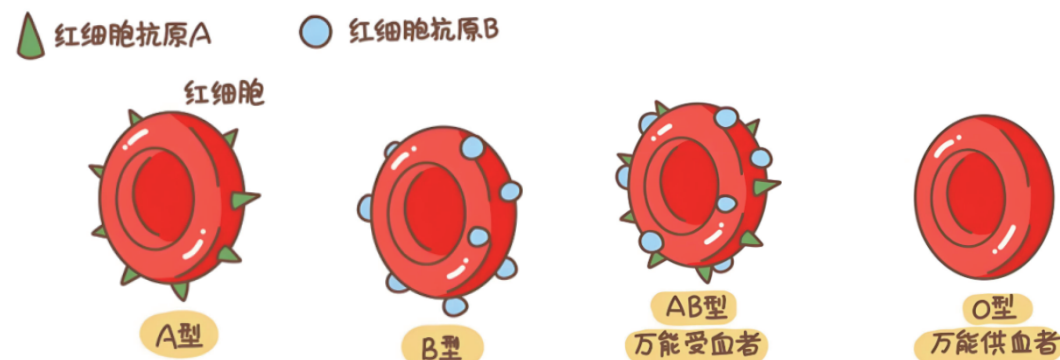
心脏是我们整个身体的“动力泵”，它位于胸腔中部偏左的位置，长得像一个拳头大小的“桃子”。心脏一刻不停地跳动着，为血液的流动提供动力。

既然心脏是为血液循环提供动力的，那它怎样才能让血液有规律地流动，而不是来回乱窜呢？这就不得不提心脏中的“四个房间”了，它们分别是左心房、左心室、右心房、右心室。这“四个房间”之间有四扇瓣膜，它们相当于四扇只能朝一个方向开的大门，用以防止血液倒流。血液经过这四扇瓣膜流向动脉后，瓣膜就会暂时关闭。



知识加油站：“熊猫血”的小秘密

通常我们把血液分成A型、B型、O型、AB型，这四种血型又分为RH阳性和RH阴性。但是拥有RH阴性血的人数极少，因此他们的血型又叫做“熊猫血”。



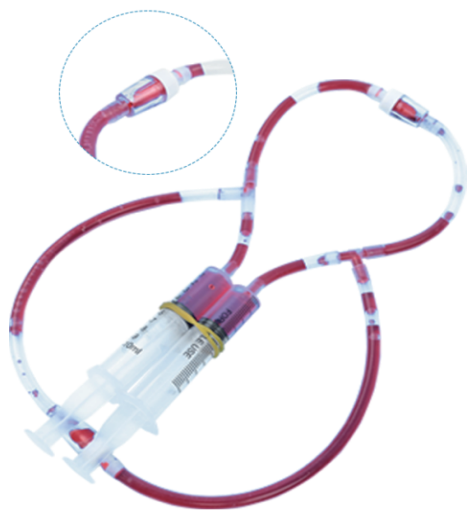
巡游任务瑞士篇——送给市民的礼物

为了加强科学城和瑞士之间的友谊，市长想代表科学城送瑞士一样礼物，听说瑞士的血液研究十分领先，市长提议送给当地小学的孩子人手一份血液循环模拟模型，帮助他们加强普通民众的教育。在科学模型的制作和研究方面羊博士和云游小队可是专业的，这份礼物就靠大家了，加油吧！

请按照步骤图，制作血液循环系统模型，然后把“血液”从“心脏”挤出去，看它怎样跑遍全身再“回家”。动手试试吧，一起体验血液流动的神奇！

展示与分享

- 你制作的血液循环模型有成功吗？如果没有，你觉得可能是什么原因？
- 在血液循环系统模型中，里面的液体是如何流动的？
- 通过制作这个模型，你学到了什么？

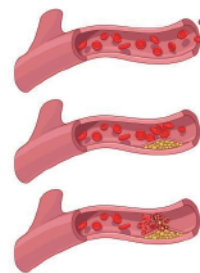


活动1：“血”路不通——揭秘血液里的“交通堵塞”

在现实生活中，血管可能会因为一些原因而堵塞，比如血栓。这种堵塞会对我们的身体产生什么影响呢？我们将通过一个简单的实验来模拟血管堵塞的情况，探索这个问题。大家准备好了吗？一起探索吧！

实验步骤：

- 准备实验材料，将塑料软管固定在实验台上，形成一个环形的管道。
- 在塑料软管的一端连接注射器，另一端连接夹子。
- 将红色液体注入注射器，将注射器插入软管，缓慢推注红色液体，观察红色液体在软管中的流动情况，并进行记录。
- 在软管的不同位置夹上夹子，模拟血管的狭窄，观察红色液体流动速度的变化，并进行记录。
- 在软管的另一端夹上夹子，模拟血管的阻塞，观察红色液体的流动情况。



血管堵塞情况观察记录表

堵塞情况	水流速度	水流变化	堵塞情况
正常	☐ 快 ☐ 较慢 ☐ 极慢	☐ 顺畅 ☐ 有些不畅 ☐ 几乎无法通过	正常
轻微堵塞	☐ 快 ☐ 较慢 ☐ 极慢	☐ 顺畅 ☐ 有些不畅 ☐ 几乎无法通过	轻微堵塞
严重堵塞	☐ 快 ☐ 较慢 ☐ 极慢	☐ 顺畅 ☐ 有些不畅 ☐ 几乎无法通过	严重堵塞

知识加油站：献血会影响健康吗？

人体失血后，首先是贮血器官（脾、肝等）会放出一部分血液，来补充缺少的血液；损失的血浆蛋白，由肝脏加速合成，可在1~2天内完全恢复；损失的红细胞会由骨髓来生成补充，并在1个月内达到以前的数量。因此，成年人一次献血200~300毫升，对身体没有害处。



你学到了什么？

1. 血液的组成及其功能分别是什么？

答：血液由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成。红细胞：运输氧气和二氧化碳。白细胞：抵抗疾病。血小板：帮助止血。血浆：为血细胞提供生存的环境。

2. 血液循环的路径是怎样的？

答：血液从心脏出发，经过动脉到达全身的毛细血管，再通过静脉回到心脏。

3. 血管堵塞的影响有哪些？

答：血管堵塞会导致血液流动受阻。影响身体各部位的氧气和营养物质供应。可能引发疾病，如心肌梗死和脑梗塞。

4. 那保持血管通畅的方法有哪些？

答：多喝热水，保持良好的心态。多运动，饮食清淡，少油少盐。缓解压力，保持健康的生活方式。

作业

回家后，与家人一起制定一个为期一周的健康生活方式计划，包括每天的饮食、运动和休息安排。

“家庭一周健康计划”打卡表

星期	早餐	上午运动	午餐	下午运动	晚餐	睡觉时间	今日心情
例如	牛奶+鸡蛋+面包	跳绳5分钟	米饭+胡萝卜+鸡肉	拍球10分钟	面条+西兰花+豆腐	21:00	😊
周一							
周二							
周三							
周四							
周五							
周六							
周日							

填表说明：

- 不会写字可画图或贴食物、运动贴纸。
- 每天和家一起打√进行记录。
- 在最后一栏画上表情，感受一周变化。

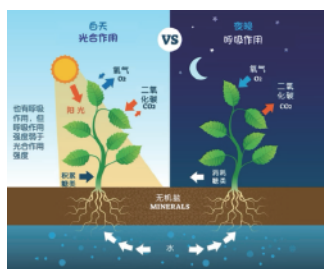
07神奇的叶绿素

巡游之旅亚马逊森林篇——市长的小任务

巡游小队，这一站我们达到的是神奇的亚马逊丛林探险。亚马逊是地球上最大的热带雨林，覆盖了南美洲8个国家，面积约700万平方公里，几乎和中国一样大。亚马逊拥有数不清的绿色植被，这里的树木每天吸收大量二氧化碳，释放氧气，提供了全球约1/3的氧气，像地球的“绿色心脏”。关于绿色心脏，市长给大家布置了一个任务：“为什么这个世界上大多数植物都是绿色的呢？”羊博士对自然界的科学也很有研究，我们一起跟他学习一下吧！

知识加油站：叶子的小秘密

你们知道吗？每片叶子都是一座神奇的小厨房！白天，太阳公公送来光亮，叶子张开绿色的小手——叶绿素，把阳光、空气里的二氧化碳和根部送来的水一起搅拌。经过“魔法”加工，它们变成甜甜的糖，提供给植物当作食物，还能释放出氧气让我们呼吸，这就是光合作用！



可是到了晚上，太阳下班了，叶子就关上了“厨房门”，开始做另一件事——呼吸！它和我们一样，吸进氧气，呼出二氧化碳，这个过程叫做呼吸作用。只是叶子没有鼻子，它用背上的小孔“呼吸”。所以，夜晚的小树叶也在轻轻“喘气”呢！

巡游任务亚马逊森林篇——送给市民的礼物

恭喜巡游小队，在植物中发现了神奇的“叶绿素”。市长知道了这个消息，他十分想让科学城的居民们也知道这个知识。如果市民们能亲眼看见叶绿素，一定会更容易理解叶绿素到底是什么。在提取叶绿素的同时，市长还希望你们能发明一套更直观观察叶绿素的方法，方便大家更好地观察。提取叶绿素可不是一件简单的事情，羊博士好像有办法，我们一起来看看吧！



提取叶绿素实验步骤：

1. 分别往两个水杯中倒入适量清水和酒精。
 2. 用剪刀将绿叶剪碎，分别放入两个杯子里，每个杯子各2片。
 3. 轻轻摇晃两个杯子并用玻璃棒继续搅拌均匀，静置5分钟，观察两个杯中液体颜色变化。
- 现象：叶绿素（☐能/☐不能）溶解于酒精，但（☐能/☐不能）溶解于水。

鉴别叶绿素实验步骤：

1. 用滴管将之前提取出的叶绿素溶液加入到冷存管中；
2. 取另一冷存管，加入适量绿色色素溶液；
3. 用紫光灯分别照射两根冷存管，观察有什么现象发生。

现象：叶绿素在紫光灯的照射下，（☐能/☐不能）发出红色荧光。

你学到了什么？

1. 叶绿素对植物有什么重要作用？

答：叶绿素是植物进行光合作用的关键物质，它能帮助植物把阳光变成能量，同时，叶绿素还能保护植物。

2. 叶绿素在紫外光下会发生什么奇妙的现象？

答：在紫外光的照射下，叶绿素会发出红色的荧光。

3. 为什么我们要保护绿色植物呢？绿色植物对我们的生活有什么重要性？

答：因为绿色植物是我们的“空气清洁器”，它们通过光合作用把二氧化碳变成氧气，让我们能够呼吸到新鲜的空气；绿色植物还是我们的“食物制造机”，为我们提供了蔬菜、水果等食物；它们还能美化我们的家园，防止水土流失，调节气候。

作业

回家后，找一瓶初榨橄榄油，用紫光灯进行照射，观察它是否会发出荧光，以鉴定橄榄油的真假，将结果记录在下面的记录表中。

真假橄榄油鉴定记录表	
实验日期	
使用的橄榄油	初榨橄榄油
观察到的现象	☐ 会发荧光 ☐ 不会发荧光
鉴定结果	☐ 真橄榄油 ☐ 假冒橄榄油

08神秘的葡萄糖

巡游之旅亚马逊森林篇——市长的小任务

今天巡游小队到达佐伊人的部落，佐伊人在亚马逊森林一直过着以狩猎为生的生存方式。他们享有自治，现在还没有被现代社会影响，巴西政府禁止外界强制接触，保护其自治。因为原始部落资源有限，部落里的很多人都有低血糖，可是为什么糖果能治疗低血糖呢？科学巡游小队，今天就来一起学习有关“糖”的知识吧，市长说很期待大家的学习成果！

活动1：走进糖的甜蜜世界

羊博士给我们带来了麦芽糖、淀粉和葡萄糖这三种常见的糖类。请大家仔细观察它们的颜色和质地，然后把观察到的样子记录下来。不过，这些糖不能直接尝，老师会告诉大家它们的味道。让我们一起走进糖的甜蜜世界，探索这些糖的秘密吧！

认识不同类型的糖活动记录单

	颜色	质地	味道
麦芽糖	☐ 白色 ☐ 微黄色	☐ 粉末 ☐ 晶体 ☐ 块状固体	☐ 很甜 ☐ 一般 ☐ 没有味道
淀粉	☐ 白色 ☐ 微黄色	☐ 粉末 ☐ 晶体 ☐ 块状固体	☐ 很甜 ☐ 一般 ☐ 没有味道
葡萄糖	☐ 白色 ☐ 微黄色	☐ 粉末 ☐ 晶体 ☐ 块状固体	☐ 很甜 ☐ 一般 ☐ 没有味道

活动2：揭开馒头变甜的秘密

小小科学家出动！我们吃馒头的时候，刚开始可能没有甜味，但越嚼越甜。你们想知道其中的秘密吗？下面就让我们通过一个有趣的实验，揭开馒头变甜的秘密吧！



实验步骤：

- 准备唾液样本：
 - 用蒸馏水漱口，清除口腔内食物残渣。
 - 含约20ML蒸馏水，做咀嚼动作1-2分钟，分泌唾液。
 - 将唾液吐入干净的小烧杯中。
- 准备淀粉溶液：将等量淀粉溶液放入1号、2号试管中。
- 加入唾液：
 - 往1号试管加入唾液，2号试管加入等量清水，震荡试管。
 - 将两支试管放入温水中进行反应。
- 加入碘液：5分钟后，再往两支试管中滴入等量的碘液，振荡试管。
- 观察反应：观察两支试管中液体的颜色变化情况，并记录在下方的记录表中。

唾液淀粉酶对淀粉的消化实验探究记录表

	唾液	清水
加入碘液后的颜色变化		

巡游任务亚马逊森林篇——侦破葡萄糖伤人事件

不好啦！刚才接到佐伊部落酋长的消息，他的孩子在吃了巡游小队带来的食物之后晕倒了！我听说酋长的孩子对葡萄糖过敏，让我们一起来给食物检测一下，看看里面是不是含葡萄糖，然后好让羊博士对症下药！情况紧急，赶快行动吧！



葡萄糖检测步骤：

- 准备斐林试剂：将氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液滴入广口瓶中混合。
- 准备葡萄糖溶液和蔗糖溶液：
 - 1.将葡萄糖倒入1号试管里，并加入一定水，用搅拌棒搅拌。
 - 2.将蔗糖倒入2号试管里，并加入一定水，用搅拌棒搅拌。
- 加入斐林试剂：
 - 1.用滴管往两支试管中各加入两滴斐林试剂。
 - 2.将两支试管放入热水中进行反应。(水温越高所需时间越短)
- 观察反应：观察并记录两支试管中液体的颜色变化情况，并将观察到的结果记录在下表中。

葡萄糖检测记录表

	葡萄糖溶液	蔗糖溶液
水浴后的 颜色变化		

知识加油站：食物包装上的小秘密

营养成分表		
项目	每100克	营养素参考值%
能量	800千焦	10%
蛋白质	8.8克	15%
脂肪	10.5克	18%
碳水化合物	15.4克	5%
钠	644毫克	32%

小朋友们，我们都知道糖吃多了对身体不好，但要如何选择低糖的食物呢？买食物前先当小侦探，找到包装背面的“营养成分表”，再锁定“糖”或者“碳水化合物”这一行。数字越小，糖就越少；数字越大，糖就越多。选糖少的食物，牙齿不会长黑洞，身体也更有劲！记住：每100克里，低于5克是“好朋友”，超过15克就要“少碰”哦！

你学到了什么？

- 1.今天认识了三种不同的糖类，这三种糖有什么特点呢？
答：葡萄糖是白色的晶体，有点甜；麦芽糖是微黄色的块状固体，但更甜；淀粉是白色的粉末，没有甜味。
- 2.葡萄糖有什么作用呢？
答：提供能量。
- 3.馒头越嚼越甜的原因是什么？
答：因为唾液淀粉酶把淀粉分解成了甜味的麦芽糖，所以我们会吃馒头时，会越嚼越甜。
- 4.可以用什么试剂检测葡萄糖？
答：斐林试剂。
- 5.葡萄糖遇到斐林试剂会有什么现象产生？
答：会产生砖红色沉淀。

6. 为了保持健康，不摄入过多的糖，我们可以做哪些事情？

答：少吃甜食，多喝水，多吃蔬菜和水果，多运动。



回家后，准备一些碘液和一些不同的食物（可以请爸爸妈妈帮忙准备），如面包、土豆、水果等。然后在每种食物上滴一滴碘液，观察颜色变化并记录下来。

空气压力现象观察记录表		
食物名称(可画图)	滴碘液后,是否变为蓝紫色	我发现
	☐ 有变成蓝紫色 ☐ 没有变成蓝紫色	☐ 含有淀粉 ☐ 没有淀粉
	☐ 有变成蓝紫色 ☐ 没有变成蓝紫色	☐ 含有淀粉 ☐ 没有淀粉
	☐ 有变成蓝紫色 ☐ 没有变成蓝紫色	☐ 含有淀粉 ☐ 没有淀粉
	☐ 有变成蓝紫色 ☐ 没有变成蓝紫色	☐ 含有淀粉 ☐ 没有淀粉

填表说明：

- 不会写字可以画画或请家长帮忙。
 - 把碘液滴在食物上后，立刻观察颜色，并根据观察到的实际情况打√。
- 检测后的食物请勿食用！

09有趣的蛋白质

巡游之旅亚马逊森林篇——市长的小任务

为了感谢大家上次救治小酋长，酋长特意准备了美味大餐：有烤猪排、野鸡、还有刚从河里抓来的鱼！这些都是他们打猎得来的猎物，这些美味的食物里都蕴含了丰富的蛋白质。巡游小队们，你们知道什么是蛋白质吗？蛋白质有什么作用、它们从哪里来呢？作为羊博士的团队可不能不懂这些，在吃大餐之前，我们先来探索一下吧！



活动1：揭开蛋白质的神秘面纱

小小科学家出动！我们知道鸡蛋的蛋清中就含有丰富的蛋白质，现在我们要从鸡蛋的蛋清里把蛋白质“抓”出来。想知道蛋白质长什么样吗？快快动手实验吧。



实提取蛋白质步骤：

- 准备蛋清：小心地打破鸡蛋，将蛋清和蛋黄分离，只取蛋清部分放入小碗中。
- 注意：操作过程中要小心，避免蛋清被蛋黄污染。
- 过滤蛋清：将滤纸或纱布放在另一个小碗上，将蛋清倒入滤纸或纱布中，过滤掉蛋清中的杂质。

● 配置饱和食盐水：

1. 在小烧杯中加入适量的食盐。
2. 加入少量水，搅拌至完全溶解。
3. 继续加入食盐，直到不能再溶解为止，即得到饱和溶液。

● 盐析：

1. 将过滤后的蛋清倒入试管或小烧杯中。
2. 缓慢地向蛋清中加入饱和食盐水，边加边搅拌，观察蛋清的变化，会发现蛋清逐渐变得浑浊，有白色物质析出。
3. 继续加入饱和溶液，直到不再有新的白色物质析出为止。

巡游任务亚马逊森林篇——检测蛋白质

邪恶的狐教授又出现了，这一次

他卖给了酋长很多蕴含蛋白质的鱼

肉，市长对狐教授售卖的货物表示怀

疑，所以这次的任务是希望巡游小队可以帮忙检测一下这些

鱼肉是不是真的蕴含了丰富的蛋白质，以防佐伊族的人们被

欺骗。巡游小队，开始行动吧！

蛋白质检测步骤：

1. 将牛奶倒入铝箔杯。
2. 在牛奶中加入氯化钙，并将锡纸碗做热水浴，等待牛奶出现沉淀结块，约等待6-9分钟。

3. 将滤纸套撑开在塑料碗上，把锡纸碗中的牛奶倒入滤纸套中过滤。

4. 将牛奶液体过滤出来到塑料杯中，液体会滴的比较缓慢，需要耐心等待，可以将滤纸套紧贴杯壁能过滤的稍微快一些。

5. 用滴管吸取一些过滤出来的液体到试管中。

6. 用搅拌棒将沉底结块的块状物捞出来，放入另一个试管中。

7. 在两个试管中分别滴入约5-6滴的茚三酮。

8. 将90-100度的热水倒入一次性杯子或塑料碗中。

9. 将两个试管泡在热水中热水浴，并观察。

蛋白质检测记录表

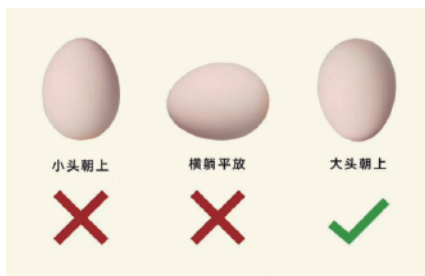
	牛奶	清水
水浴后的 颜色变化		

知识加油站：蛋白质变形记

你们见过“会变身的蛋白超人”吗？生鸡蛋里的蛋白像一条条小弹簧，科学家叫它“长链”。它们松松地漂在水里，所以是蛋白呈现的是黏黏的液体状。当把鸡蛋放进热水，“弹簧”会被烫得卷成一个个小球，紧紧挤在一起，就变成了白白的固体。科学家把这种现象叫蛋白质的“变性”。其实不只是高温能让蛋白质发生“变性”，酸酸的柠檬汁、咸咸的盐水也能让“弹簧”卷起来，所以牛奶加醋就会变成软软的“奶酪块”。

知识加油站：鸡蛋的储存

从超市买回来鸡蛋以后，一定不要用清水来清洗，因为鸡蛋壳具有很好的通透性，水分子可以经过鸡蛋壳，进入到鸡蛋里，容易造成鸡蛋变质。储存的时候，还要注意把鸡蛋的大头朝上，小头朝下，这样不仅可以防止细菌侵入，也可以保证鸡蛋里的蛋白质量。



你学到了什么？

1. 蛋白质有哪些重要的作用？

答：生长发育：蛋白质是身体成长的“建筑材料”，帮助我们建造肌肉和骨骼等。

修复伤口：蛋白质能帮助伤口恢复。

提供能量：蛋白质能给我们提供力量。

保卫机体：蛋白质能守护我们的身体，让坏细菌不敢靠近。

2. 我们从哪里可以获取蛋白质？

答：可以从食物中获取，如鸡蛋、牛奶等。

3. 提取蛋白质的方法是什么？

答：盐析法

4. 要想检测蛋白质，可以用什么试剂？会有什么现象产生？

答：茚三酮。溶液变成紫色，说明含有蛋白质，如果没有颜色变化，则说明没有蛋白质。

作业

回家后选取自己想要检测的3种食物，分别在3种食物中加入双缩脲试剂，然后观察食物颜色的变化。

蛋白质检测记录表

食物名称(可画图)	加试剂后,是否变为紫色	我发现
	☐ 有变成紫色 ☐ 没有变成紫色	☐ 含有蛋白质 ☐ 没有蛋白质
	☐ 有变成紫色 ☐ 没有变成紫色	☐ 含有蛋白质 ☐ 没有蛋白质
	☐ 有变成紫色 ☐ 没有变成紫色	☐ 含有蛋白质 ☐ 没有蛋白质
	☐ 有变成紫色 ☐ 没有变成紫色	☐ 含有蛋白质 ☐ 没有蛋白质

提示：不同深浅的紫色，表明蛋白质的浓度高低，颜色越深，蛋白质含量就越高。

检测后的食物请勿食用！

10 奇妙的皮肤化学

巡游之旅法国篇——市长的小任务

xún yóu zhī lǚ fǎ guó piān shì zhǎng de xiǎo rèn wù
巡游的最后——市长的小任务

xún yóu de zuì hòu yī zhàn wǒ men jiāng qián wǎng làng mǎn zhī guó fǎ guó 。 zài zhè
巡游的最后——我们将前往浪漫之法国。 在这

lǐ ài fēi ěr tiě tǎ sòng lì lú fú gōng mǎn cáng yì shù guī bǎo 。 fǎ guó rén tiān
里，埃菲尔铁塔耸立，卢浮宫满藏艺术瑰宝。法国人天

xìng ài měi nǚ xìng cóng nián qīng dào nián mài dōu jīng xīn dǎ bàn zhuāng róng jīng zhì ;
性爱美，女性从年轻到年迈，都精心打扮、妆容精致；

nán xìng yě zhù zhòng yí biǎo zhěng jié shuài qì zài zhè lǐ měi shì shēng huó tài dù 。
男性也注重仪表，整洁帅气。在这里，美是生活态度。

tīng shuō fǎ guó rén duì dài tā men de pí fū fēi cháng zhòng shì xún yóu xiǎo duì yòu duì pí
听说法国人对待他们的皮肤非常重视，巡游小队又对皮

fū yòu yǒu duō shǎo le jiě ne ? zài fēi jī dào dá fǎ guó zhī qián dà jiā xiān xué xí
肤又有多少了解呢？在飞机到达法国之前，大家先学习

yī xià yǒu guān pí fū de kē xué zhī shí ba !
一下有关皮肤的科学知识吧！

活动1：皮肤感知测试

wǒ men zhī dào pí fū jù yǒu gǎn jué gōng néng nǐ men zhī dào ma pí fū jiù xiàng yí gè
我们知道皮肤具有感觉功能。你们知道吗，皮肤就像一个

chāo jí gǎn yīng qì néng ràng wǒ men gǎn shòu dào gè zhǒng gè yàng de dōng xī qǐng nǐ yòng yǐ xià
超级感应器，能让我们感受到各种各样的东西。请你用以下

cái liào jìn xíng pí fū gǎn zhī cè shì kàn kàn zhè xiē “gǎn yīng qì” dào dǐ yǒu duō líng mǐn bìng
材料进行皮肤感知测试，看看这些“感应器”到底有多灵敏，并

jiāng gǎn shòu jì lù zài jì lù dān zhōng 。
将感受记录在记录单中。

cái liào : shā zhǐ bō lí qiú lěng shuǐ wēn shuǐ shǐ bù gān bù yá qiān
材料：砂纸、玻璃球、冷水、温水、湿布、干布、牙签

皮肤感觉测试记录单

cè shì xiàng mù 测试项目	dì yī cì gǎn jué 第一次感觉	dì èr cì gǎn jué 第二次感觉	wǒ de fā xiàn 我的发现
mō shā zhǐ VS mō bō lí qiú 摸砂纸VS摸玻璃球	shā zhǐ : huá huà 滑 糙	bō lí qiú : huá huà 滑 糙	gèng cū cǎo de shì : shā zhǐ bō lí qiú 更粗糙的是：砂纸 玻璃球
lěng shuǐ VS wēn shuǐ 冷水VS温水	lěng shuǐ : rè liáng 热 凉	wēn shuǐ : rè liáng 热 凉	gèng rè de shì : lěng shuǐ wēn shuǐ 更热的是：冷水 温水
shǐ bù VS gān bù 湿布VS干布	shǐ bù : shǐ gān 湿 干	gān bù : shǐ gān 湿 干	gèng shǐ de shì : shǐ bù gān bù 更湿的是：湿布 干布
yá qiān yuán tóu VS jiǎn tóu 牙签圆头VS尖头	yuán tóu : jiǎn bù jiǎn 尖 不尖	jiǎn tóu : jiǎn bù jiǎn 尖 不尖	gèng jiǎn de shì : yuán tóu jiǎn tóu 更尖的是：圆头 尖头

巡游任务法国篇——呵护珍妮的双手

fēi jī jiàng luò fǎ guó , shì zhǎng qǐng qiú xún yóu xiǎo duì kě yǐ bāng
飞机降落法国，市长请求巡游小队可以帮

tā yí gè xiǎo máng 。 shì zhǎng de fǎ guó péng yǒu zhēn nǐ , shì yí gè pú
他一个小忙。市长的法国朋友珍妮，是一个葡

táo jiǔ niàng zào shī , tā měi tiān dōu zài pú táo lín lǐ zhào gù pú táo ,
萄酒酿造师，她每天都在葡萄林里照顾葡萄，

yīn cǐ tā de shuāng shǒu biàn dé yòu gān yòu zhòu , kě bǎ tā chóu sǐ le 。 yáng bó shì yǐ jīng xiǎng dào
因此她的双手变得又干又皱，可把她愁死了。羊博士已经想到

le bàn fǎ , yào wèi tā zhì zuò yí zhī hù shǒu shuāng , dà jiā yì qǐ lái bāng máng ba !
了办法，要为她制作一只护手霜，大家一起来帮忙吧！



展示与分享

- nǐ shì yòng guò zì jǐ zhì zuò de hù shǒu shuāng le ma ? gǎn jué zěn me yàng ?
你试用过自己制作的护手霜了吗？感觉怎么样？
- nǐ de hù shǒu shuāng mǒ qǐ lái shì shén me gǎn jué ? wén qǐ lái yòu shì shén me wèi dào ?
你的护手霜摸起来是什么感觉？闻起来又是什么味道？
- zài zhì zuò hù shǒu shuāng de guò chéng zhōng , nǐ yǒu yù dào kùn nán ma ? nǐ shì zěn me jiě jué de ?
在制作护手霜的过程中，你有遇到困难吗？你是怎么解决的？

知识加油站：皮肤的“小雨衣”

wǒ men de pí fū zì jǐ huì fēn mì yí céng báo báo de yóu zhǐ , xiàng chuān le yí jiàn yǔ
我们的皮肤自己会分泌一层薄薄的油脂，像穿了一件雨

yī , bù jīn néng dǎng zhù wài miàn de zàng shuǐ , hái néng suǒ zhù pí fū lǐ de shuǐ fēn , ràng wǒ men
衣，不仅能挡住外面的脏水，还能锁住皮肤里的水分，让我们

de pí fū yí zhí ruǎn ruǎn dàn dàn 。 tiān qì tài lěng huò xǐ tài duō shǒu , xiǎo yóu yī pò le , wǒ
的皮肤一直软软弹弹。天气太冷或洗太多手，小雨衣破了，我

men jiù huì jué dé gān gān de , suǒ yǐ yào cā hù shǒu shuāng huò zhě bǎo shī rǔ lái “bù yī fú” 。
们就会觉得干干的，所以要擦护手霜或者保湿乳来“补衣服”。

你学到了什么？

- pí fū yǒu nǎ xiē gōng néng ?
1. 皮肤有哪些功能？
dá : bǎo hù gōng néng , gǎn jué gōng néng , tiáo jié tǐ wēn , fēn mì hé pái xiè 。
答：保护功能、感觉功能、调节体温、分泌和排泄。
- pí fū de jié gòu shì zěn yàng de ne ? měi yí céng jié gòu de zuò yòng yòu shì shén me ne ?
2. 皮肤的结构是怎样的呢？每一层结构的作用又是什么呢？
dá : pí fū yóu biǎo pí , zhēn pí , hé pí xià zǔ zhī gòu chéng 。 biǎo pí kě yǐ bǎo hù shēn
答：皮肤由表皮、真皮、和皮下组织构成。表皮可以保护身

tǐ , fáng zhǐ shuǐ fēn liú shī ; zhēn pí néng ràng wǒ men gǎn zhī wài jiè ; pí xià zǔ zhī zé kě
体、防止水分流失；真皮能让我们感知外界；皮下组织则可

yǐ bǎo nuǎn hé cún néng liàng 。
以保暖和储存能量。

作业

huí jiā hòu , guān chá jiā rén de pí fū , kàn kàn tā men yǒu méi yǒu xū yào bǎo hù de
回家后，观察家人的皮肤，看看他们有没有需要保护的

de fāng , rán hòu jiāng zhì zuò de hù shǒu shuāng sòng gěi tā men 。
地方，然后将制作的护手霜送给他们。

11 探索蜡与润唇膏的秘密

巡游之旅法国篇——市长的小任务

众所周知，法国的口红和唇膏十分出名。听说最近法国即将举行一年一度的口红大赛，巴黎市长特意邀请巡游小队前去参加。但是要做一只唇膏可不容易，在参加比赛之前，大家必须先学习一下制作唇膏的方法！羊博士的小课堂已经准备好了，大家一起认真学习吧！

活动1：蜡的魔法

小小魔法师集合！今天我们要让蜡块进行魔法“变身”——一会儿化成蜡水，一会儿又变回蜡块。睁大眼睛，看看谁的魔法更厉害！

蜡的融化步骤：

1. 将蜡块放在金属勺中。
2. 加热金属勺，加热到看不到蜡块时停止加热，观察它有什么变化。



蜡的融化实验记录单

魔法步骤	我看到的形状(画一画)	它是软的还是硬的
融化前蜡块		☐ 软 ☐ 硬
融化后蜡油		☐ 软 ☐ 硬

蜡的凝固步骤：

1. 将熔化的蜡倒入模具中。
2. 冷却后观察并触摸蜡，看看它有什么变化。

蜡的凝固实验记录单

魔法步骤	我看到的形状(画一画)	它是软的还是硬的
凝固前蜡油		☐ 软 ☐ 硬
凝固后蜡块		☐ 软 ☐ 硬

巡游任务法国篇——狐教授的下落

市长传来消息，原本跟着我们来到巴黎的狐教授失去了踪影。据巴黎市长说，他有狐教授的消息，但不方便告知。这次的唇膏比赛有一传统，巴黎市长会答应冠军的任何一个要求。如果我们能在法国的唇膏比赛中拔得头筹，我相信市长就能告诉我们狐教授的下落。虽然狐教授平时给我们带来了很多的麻烦，但他也是科学城的一员，我们不能放任他的失踪不管。巡游小队，赶快发力，勇夺第一吧！



展示与分享

- 在制作过程中，你觉得哪一步最难？为什么？
- 在制作过程中，你遇到了什么问题？你是怎么解决的？
- 你们觉得自己的润唇膏好不好用？为什么？

知识加油站：“蜡蜡侠”怕热记

同学们，你们认识唇膏里的“蜡蜡侠”吗？
它们穿着硬硬的盔甲，让唇膏能保持小圆条的样子。可是，蜡蜡侠有一个秘密：它最怕热！



知识加油站：“蜡蜡侠”怕热记

- 30℃——盔甲变软，唇膏开始“低头弯腰”。
- 35℃——蜡蜡侠热得“出汗”，唇膏表面出现小油珠。
- 40℃——盔甲融化，唇膏可能“啪嗒”断掉。

所以，夏天记得把唇膏请到阴凉的小包包里，别让它在太阳底下做“烤蜡”哦！

你学到了什么？

1. 蜡的性质有哪些？

答：融化和凝固的特性。蜡在加热时会变成液体，冷却后会变硬，而且可以根据模具的形状变成不同的样子。

2. 润唇膏的主要成分有哪些？其中必要成分又是什么？

答：蜡、天然油脂、维生素E、色素和香精。其中必备成分是蜡、油脂和维生素E。

作业

回家后，和家长一起用蜡制作一封蜡封信。

材料准备：蜡块、小勺子、热水、信纸、印章(可以用小玩具代替)

制作步骤：

1. 将蜡块放入小勺子中，用热水浴的方式加热，直到蜡完全融化。

2. 将熔化的蜡滴在信封的封口处，用印章轻轻按压，冷却后形成蜡封。

成蜡封。

12驱蚊水的奥秘



巡游之旅法国篇——终极任务之解救狐教授

大事不好！狐教授为了让自己名扬法国，偷取法国国王的王冠，被国王的侍卫当场抓住。现在他被关在监狱，马上就要被判刑了。为了拯救狐教授，我们必须赢得国王陛下的认可。听闻，国王每年夏天都会去乡间的行宫避暑，行宫因种植了很多国王喜欢的花，而滋生了很多蚊虫，国王深受其扰。市长认为，如果我们能研发一款驱蚊水，献给国王，国王说不定就会释放狐教授的。为了狐教授的安全，大家赶快学习起来吧！

知识加油站：声波驱蚊器靠谱吗？

夏天到了，爸爸妈妈的手机里是不是出现了“滴滴滴”的驱蚊声波？其实，科学家早就通过实验证明手机“驱蚊声波”对蚊子几乎无效，真正能挡住蚊子的是纱窗和驱蚊液。所以，下次别只按手机，记得关好纱窗、涂好驱蚊液，才能避免被蚊子叮咬。



知识加油站：驱蚊植物小卫士

同学们，想不想在家门口种一座“蚊子不敢进”的小花园？下面，我们就认识三位植物小卫士吧！

艾叶——绿绿的小叶子，味道像中药房，蚊子闻到就掉头。奶奶端午挂门口，用的就是它！

báo hé——qīng qīng yī cuō , qīng liáng xiāng qì mǎ shàng piāo chū lái , xiàng gěi kōng qì shuā le yī céng “bīng yá gāo” , wén zǐ zuì pà zhè gǔ wèi 。
薄荷——轻轻一搓，清凉香气马上飘出来，像给空气刷了一层“冰牙膏”，蚊子最怕这股味。

huò xiāng——xīn xíng yè zǐ dài zhe tián wèi , jì néng pào chá , yòu néng zuò xiāng bāo , wén zǐ fēi lái lì kè mí lù 。
藿香——心形叶子带着甜味，既能泡茶，又能做香包，蚊子飞来立刻迷路。

bǎ tā men zhòng zài yáng tái , tiān tiān jiǎo shuǐ shài tài yáng , xiǎo huā yuán biàn “wú wén qū” !
把它们种在阳台，天天浇水晒太阳，小花园变“无蚊区”！



ài yè



bǎo hé



huò xiāng

xún yóu rèn wù fǎ guó piān——guó wáng de qū wén shuǐ 巡游任务法国篇——国王的驱蚊水

dà jiā yǐ jīng chéng gōng de zhǎng wò le yǒu guān qū wén shuǐ de zhì zuò fāng fǎ , qíng kuàng jǐn jí , hú jiāo shòu hái děng zhe wǒ men jiě jué , gǎn kuài jìn xíng qū wén shuǐ de zhì zuò ba !
大家已经成功地掌握了有关驱蚊水的制作方法，情况紧急，狐教授还等着我们解决，赶快进行驱蚊水的制作吧！

zhǎn shì yǔ fēn xiǎng 展示与分享

- zài zhì zuò guò chéng zhōng , nǐ zuì xǐ huān nǎ gè bù zhòu ? wèi shén me ?
在制作过程中，你最喜欢哪个步骤？为什么？
- shǐ yòng zhè zhǒng qū wén yè hòu , nǐ yǒu shén me gǎn shòu ?
使用这种驱蚊液后，你有什么感受？
- nǐ jué dé yòng jī xuě cǎo zhì zuò qū wén yè hé yòng huà xué qū wén yè xiāng bǐ , nǎ zhǒng gèng hǎo ? wèi shén me ?
你觉得用积雪草制作驱蚊液和用化学驱蚊液相比，哪种更好？为什么？

nǐ xué dào le shén me ? 你学到了什么？

wén zǐ de shēn tǐ kě fēn wèi nǎ gè jǐ bù fēn ?
1.蚊子的身体可以分为哪几个部分？

dá : wén zǐ shēn tǐ fēn wèi tóu , xiōng , fù sān bù fēn 。
答：蚊子身体分为头、胸、腹三部分。

wén zǐ de tóu bù yǒu nǎ xiē bù fēn zǔ chéng ?
2.蚊子的头部由哪些部分组成？

dá : wén zǐ de tóu bù yǒu yī duì fù yǎn , liǎng gēn zhǎng zhǎng de chù jiǎo hé yī gēn zhǎng zhǎng de kǒu qì 。
答：蚊子的头部有一对复眼、两根长长的触角和一根长长的口器。

wén zǐ de xiōng bù yǒu shén me tè diǎn ?
3.蚊子的胸部有什么特点？

dá : wén zǐ de xiōng bù zhǎng yǒu sān duì xì zhǎng de zú hé yī duì tòu míng de chì bǎng 。
答：蚊子的胸部长有三对细长的足和一对透明的翅膀。

wén zǐ de fù bù yǒu shén me tè diǎn ne ?
4.蚊子的腹部有什么特点呢？

dá : xì zhǎng qiě fēn jié 。
答：细长且分节。

wén zǐ de shēng mìng zhōu qī xū yào jīng lì nǎ jǐ gè guò chéng ?
5.蚊子的生命周期需要经历哪几个过程？

dá : wén zǐ de shēng mìng zhōu qī bāo kuò luǎn , yǒu chóng , yǒng hé chéng chóng sì gè jiē duàn 。
答：蚊子的生命周期包括卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。

nǎ me wén zǐ xǐ huān dīng yǎo shén me yàng de rén ne ?
6.那么蚊子喜欢叮咬什么样的人呢？

dá : wén zǐ xǐ huān dīng yǎo chū hàn duō , chuān shēn sè yī fú , hū xī kuài , huà guò zhuāng hé yǐn jiǔ de rén 。
答：蚊子喜欢叮咬出汗多、穿深色衣服、呼吸快、化过妆和饮酒的人。

zuò yè 作业

huí jiā hòu , xuǎn zé yī zhǒng qū wén zhí wù (rú ài yè , báo hé , huò xiāng děng) , zài jiā zhōng zhòng zhí yī pén , jì lù zhí wù de shēng zhǎng guò chéng , bìng guān chá tā de qū wén xiào guǒ 。
回家后，选择一种驱蚊植物（如艾叶、薄荷、藿香等），在家中种植一盆，记录植物的生长过程，并观察它的驱蚊效果。

qū wén zhí wù guān chá biǎo 驱蚊植物观察表

rì qī 日期	wǒ zhòng de zhí wù (画或写)	zhí wù de gāo dù (厘米)	wǒ wén dào de wèi dào 我闻到的味道	wén zǐ yǒu méi yǒu biàn shǎo ? 蚊子有没有变少？
				☐ 有 ☐ 没有
				☐ 有 ☐ 没有
				☐ 有 ☐ 没有
				☐ 有 ☐ 没有

wǒ fā xiàn :
我发现：

tián biǎo shuō míng :
填表说明：

- bù huì xiě zì kě yǐ huà zhí wù huò zhǎo jiā zhǎng bāng máng dài xiě 。
不会写字可以画植物或找家长帮忙代写。
- měi zhōu liàng yī cì zhí wù de gāo dù , bìng jìn xíng jì lù 。
每周量一次植物的高度，并进行记录。
- wén wèi dào shí qīng qīng shàn dòng yè piàn , jì lù “xiāng xiāng de ” “liáng liáng de ” děng 。
闻味道时轻轻扇动叶片，记录“香香的”“凉凉的”等。
- wǒ de fā xiàn kě yǐ xiě “yè zǐ zhǎng dà le , wén zǐ zhēn de shǎo le !” zhè lèi huà yǔ 。
我的发现可以写“叶子长大了，蚊子真的少了！”这类话语。

13投石机展览会

巡游之旅罗马篇——意大利使者的邀约

今天羊博士收到意大利大使的邀请，邀请我们前往罗马。大家知道吗？罗马被称为“永恒之城”，是意大利的首都，也是意大利最大的城市，已有2500余年历史，是世界著名的历史文化名城。最近意大利打算开设一场以古罗马时代为主题的军事展览会，展览快开始了，可因为工作人员保存不当，古罗马时期的“投石器”已经损坏了。意大利大使这次其实是向我们发出求助，希望我们能前去修复投石器。在到达罗马之前，大家先学习有关投石器的相关知识吧！

活动1：大象的蹦床

想象一下，如果要让大象也能跳上房顶，我们可以挑选什么样的材料为它制作蹦床呢？请从下面的材料里挑选一下吧。



请将物体进行分类，并说明你的分类理由。

大象的蹦床活动记录单

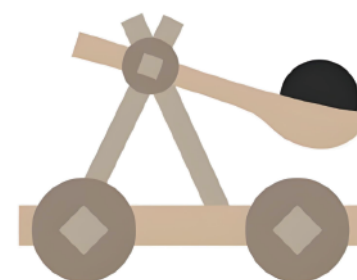
能作为蹦床材料的	不能作为蹦床材料的

活动结论

一个物体受到一个力的作用后会变形，撤销这个力后还能恢复原来形状的性质叫做弹性。

巡游任务罗马篇——重建投石器

经过羊博士的检查，古罗马时期的投石器已经损坏太过严重，已经没有任何修复的可能。综合考虑，羊博士决定仿照旧的投石器重建一批新的投石器，具体的建造方案和材料已经到齐了，大家赶快开始重建计划吧！



测试投石器：

1. 放置泡沫球：将泡沫球放在投石器的勺子里。

2. 拉伸橡皮筋：轻轻拉下勺子，拉到一定的程度后松手，让泡沫球飞出去。

展示与分享

你的投石器测试结果怎么样？泡沫球飞出去了吗？

你觉得为什么你们的投石器能把纸团弹得这么远(或这么近)？

你有没有新的想法可以让投石器弹得更远？

知识加油站：古老的抛石机

你们知道古代的人们是如何打仗的吗？在古代，有一种很厉害的武器，叫做抛石机。它最早出现在战国时期，那时候的人们还没有火药和大炮呢！



抛石机是一种用人力操作的大机器。它有一个长长的木杆，叫做炮梢，炮梢的一端有一个皮套，用来放石头。另一端有很多绳子，很多人一起拉这些绳子，就能把石头高高地抛出去，打到很远的地方。有的抛石机很大，需要250个人一起拉！这种武器帮助古人保卫家园，同时也展现了他们的智慧。

你学到了什么？

1. 弹性是什么？

答：一个物体受到一个力的作用后会变形，撤销这个力后还能恢复原来形状的性质叫做弹性。

2. 什么是弹力吗？

答：弹力就是物体发生弹性形变后，要恢复原状而产生的力。

3. 弹力的产生条件是什么？

答：物体必须发生弹性形变。

4. 弹力的方向是怎样的？

答：弹力的方向与物体形变的方向相反。

5. 弹力的大小与什么因素有关？

答：与形变程度有关，形变程度越大，弹力越大。

6. 什么是弹性形变？

答：弹性形变就是物体在受到外力后发生变形，当外力消失时，物体又能恢复原来形状。

7. 什么是塑性形变？

答：塑性形变就是物体被压扁、拉长或者变形后，不能自己恢复原来形状的变化。



作业

回家后，请仔细观察生活中哪些物品利用了弹力，并记录下来。

弹力物品观察记录表

物品名称	弹力的来源（或材料）	弹力的作用
弹簧秤	弹簧	测量物体重量

14大气压与吸尘器



巡游之旅罗马篇——纳沃纳广场的喷泉

为了感谢巡游小队重建了投石器，罗马大使特地邀请我们去参观罗马的纳沃纳广场。纳沃纳广场是意大利罗马历史中心区，是罗马最美丽的广场。纳沃纳广场以三个著名喷泉为中心：四河喷泉、摩尔人喷泉、海神喷泉。喷泉不仅壮观同时还蕴含许多有关大气压强的科学知识。接下来，我们来学习有关大气压强的知识吧！



活动1：气压大冒险——探索空气的力量

同学们，我们来做个小实验，感受一下气压的力量！请大家用吸管吸一口饮料，然后告诉我，你是怎么做到的？这个简单的动作背后，其实藏着气压的奥秘哦！



活动结论：气压就是空气对物体表面的压力。



巡游任务罗马篇——吸尘器小达人

刚才收到羊博士的消息，纳沃纳广场的一家咖啡馆邀请我们一边品尝咖啡，一边欣赏广场的落日。为了表现礼貌与友好，去之前我们还是需要准备点礼物。羊博士提议大家就用刚才学习的大气压强知识做一个吸尘器，帮助店主更快的打扫咖啡馆。那么接下来，我们就行动起来吧！

展示与分享

- 展示你的吸尘器是如何吸尘的？
- 请简要说明你的吸尘器是如何工作的？
- 在制作的过程中，有没有哪个部分特别难做，你是怎么克服的？



知识加油站：气压变化与我们的身体

气压的变化会对我们的身体产生哪些影响呢？我们快来了解一下吧！

在高山上海，气压变小，空气变稀薄，氧气也少了。我们会觉得呼吸困难，就像跑步后喘不过气一样。耳朵也会不舒服，因为耳朵里的气压和外面不一样。这时候，嚼口香糖或吞咽口水可以帮助耳朵舒服一些。

坐飞机时，飞机上升和下降，气压也会变化。耳朵可能会感到疼，嚼口香糖也能帮助耳朵平衡气压。

在深海里，气压会变大，因为水的压力比空气大。潜水员需要穿特殊的潜水服来保护身体。

气压变化虽然会影响我们的身体，但只要我们注意，就可以很好地应对。

你学到了什么？

- 大气层是什么呢？
答：大气层是地球周围包裹的一层厚厚的空气，它像一层“保护罩”一样围绕着地球。
- 什么是气压？
答：气压就是空气对物体表面的压力。
- 气压在我们的生活中的应用有哪些？
答：吸尘器、注射器、气压升降椅等。
- 吸尘器运用了什么原理？
答：吸尘器里的小风扇快速转动，使里面气压变小，外面的空气带着灰尘被吸进去，从而把灰尘吸走。

作业

回家后，请仔细观察家里或学校里，还有哪些地方用到了气压。把你们发现的气压应用记录下来，并简单描述其工作原理。

气压应用观察记录表

物品	工作原理
气球	吹气让气球变大，是因为气球里的气压比外面大，把气球撑起来。

积分说明

1. 一个圆代表一个积分。

2. 积分在期末和期末可以兑换礼物。

